



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H 1.008																	2 He 4.003
2 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

* 58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
** 90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO:

Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 3. La venganza es coloreada (10% del total; solo **12mo grado**) **Día 1**

3.1	3.2	Total	Total
12	28	40	10

Los chicos se quedaron muy pensativos por lo que pasó en la pregunta anterior, y concordaron que la mejor forma era responder “con un poco de su propia medicina”. Bárbaro, Alejandro *Murad*, Osmany, Brayan, Nathan, Pedro y los dos Carlos idearon una pregunta de identificación de sustancia

para las chicas. Nuevamente el escenario fue el laboratorio de Química de la escuela, pero esta vez, bajo la advertencia del director de no “causar relajo”. Cada uno de los estudiantes mostró un frasco transparente de vidrio incoloro con una disolución acuosa de las sustancias inorgánicas: AgNO_3 , BaCl_2 , CuSO_4 , Na_2S , VOSO_4 y ZnSO_4 .

Murad y Pedro llevaban disoluciones azules. Las muestras de Bárbaro, Osmany, Brayan y Nathan eran incoloras, si bien la de Osmany tenía un olor característico y la de Brayan, al final de la demostración, mostraba unas partículas grisáceas al observar a contraluz. Seguidamente, los estudiantes realizaron ensayos cuidadosos para dar pistas que permitieran la identificación.

Carlos Manuel agregó algunas gotas de una disolución de KMnO_4 acidulada con sulfúrico a tubos de ensayos que contenían cada una de las sustancias anteriores. Las disoluciones de Bárbaro y Murad simplemente se colorearon de púrpura, sin que ocurriera ningún otro cambio aparente. Las disoluciones de Brayan y Nathan se colorearon de púrpura y originaron una turbidez, mucho más marcada en el caso de la muestra de Nathan. Por el contrario, la disolución de Osmany originó una turbidez de color blanco amarillenta y un olor muy desagradable. La disolución de Pedro se tornó verde con las primeras gotas de permanganato, luego amarilla y finalmente amarillo-violácea, al añadir exceso de reactivo.

Carlos Daniel empleó una disolución de amoníaco concentrado para la identificación. La disolución de Bárbaro enseguida dio lugar a un precipitado blanco que disolvía ligeramente al agregar exceso de reactivo. La disolución de Murad dio lugar a un precipitado azul cielo, que se disolvía parcialmente en exceso de reactivo, originando un intenso color azul marino. Las disoluciones de Osmany y Nathan no experimentaron ningún cambio evidente. La disolución de Brayan inmediatamente formó un precipitado blanco, que con el tiempo se tornaba de color marrón, y se disolvía en exceso de reactivo originando una disolución incolora. La disolución de Pedro formó un precipitado azul-verdoso que con exceso de reactivo y exposición prolongada al aire, se disolvía parcialmente, coloreando la disolución de amarillo claro. La disolución amarilla se tornaba naranja al agregar un ácido fuerte.

3.1. Ayuda a las chicas del equipo a identificar las sustancias que tenían cada uno de las estudiantes.

3.2. Escriba las ecuaciones químicas ajustadas de todas las reacciones químicas descritas.

CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 7. De vuelta a oncenno grado (12% del total; solo **11no y 12mo** grados) **Día 1**

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	Total	Total
6	8	10	8	8	8	48	12

7.1. Estime a qué temperatura congela el agua de mar. Se conoce que la salinidad media es 3,5% en masa y la densidad promedio es 1,025 g/mL. Suponga que la única sal marina es NaCl. $K_{cr}(H_2O) = 1,86\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$

7.2. En los altos hornos, donde se produce el metal a partir de la reacción del mineral (óxido) con carbono, coexisten varios equilibrios. Se conocen tres posibles reacciones de **un mol** de dióxígeno con carbono y monóxido de carbono. Estime a partir de qué temperatura la reducción del mineral con carbono, formando monóxido, es la reacción termodinámicamente más favorecida entre las posibles.

Sustancia	O ₂	C	CO	CO ₂
ΔH_f°	0	0	-111	-394
S ^o	205	6	198	214

7.3. Usted desea preparar 1,00 L de disolución acuosa buffer de fosfato de pH = 7,5 y concentración molar total igual a 0,50 mol/L. Para ello dispone de una disolución acuosa de ácido fosfórico comercial (~15 mol/L) e hidróxido de sodio sólido. ¿Cuáles son las dos especies de fósforo que predominan a ese valor de pH? ¿Qué cantidades necesita mezclar de cada reactivo? Para H₃PO₄ se sabe pKa₁ = 2,15, pKa₂ = 7,20 y pKa₃ = 12,35.

7.4. La mayoría de los elementos químicos forman hidróxidos y sulfuros poco solubles en agua. En estado de oxidación 2+, la gran mayoría de los sulfuros son más insolubles que los hidróxidos. En estado de oxidación 3+ y 4+, por el contrario, algunos sulfuros solo existen en fase sólida y se hidrolizan rápidamente para formar hidróxidos en presencia de humedad; por ejemplo, esto sucede para los casos de hierro(III) y aluminio. Suponga que tiene una disolución acuosa de MnCl₂ 10⁻⁵ mol/L. Estime la concentración de sulfuro de sodio necesaria para que comience a ocurrir precipitación. ¿Qué producto se forma? $K_{ps}(\text{Mn}(\text{OH})_2) = 2,0\cdot 10^{-13}$, $K_{ps}(\text{MnS}) = 3,0\cdot 10^{-10}$; para H₂S se conocen pKa₁ ~ 7,0 y pKa₂ ~ 13,0.

7.5. Calcule el potencial del electrodo de referencia de plata-cloruro de plata Ag(s)|AgCl(s)|KCl(sat.) respecto al electrodo normal de hidrógeno, conociendo que $K_{ps}^{\circ}(\text{AgCl}) = 1,77\cdot 10^{-10}$, $E^{\circ}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,7996\text{ V}$ y que una disolución saturada de KCl contiene aproximadamente 4,81 mol/L de sal. Tenga en cuenta que en una disolución tan concentrada, los iones interactúan fuertemente, y su "concentración efectiva" o actividad es solo un factor o fracción de 0,588 (coeficiente de actividad iónico-media) respecto a la concentración molar.

7.6. Una planta de producción de dihidrógeno verde emplea un electrolizador que consta de 200 celdas. Cada celda opera con 5,00 A de intensidad de corriente y requiere 1,85 V de voltaje. El rendimiento o eficiencia faradaica del proceso es 98,5%, o sea, esta es la fracción que participa en la reacción electroquímica deseada. Calcule la masa de dihidrógeno que se produce cada hora y el consumo de energía.

CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.



NOMBRE: _____ No.I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 8. Ouro Preto (15% del total; 11no y 12mo grados) Día 1

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	8.13	Total	Total
2	8	4	4	2	2	4	3	8	2	9	2	10	60	15

El año pasado Cuba participó por segunda vez en la Olimpiada Internacional de Mendeleev, en Bello Horizonte, Brasil. El “equipo picadillo” estaba formado por Juan Carlos (llamado por todos *Yepe*), Roy Roger, Marco Antonio, Ernesto Alejandro y la profesora Julieta, que también es presidente de la Sociedad Cubana de Química. El resultado obtenido fue muy relevante, con una medalla de plata y tres de bronce. Durante el evento, el equipo visitó la ciudad de Ouro Preto, lugar que fue notorio por la minería a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La profesora, que ama mucho la química, aprovechó la oportunidad para recordar junto a los estudiantes las propiedades electroquímicas de este elemento.

8.1. A Ernesto le llamó la atención que el oro se emplea mucho en electrónica debido a su fácil maleabilidad, ductilidad y excelente conductividad eléctrica. ¿Por qué la tríada Cu, Ag y Au posee la mayor conductividad de entre todos los elementos de la tabla periódica?

8.2. *Yepe* conoció que la ciudad de Ouro Preto recibió ese nombre porque el mineral de oro encontrado en la zona estaba oscurecido por una mezcla de óxidos (aproximadamente 28% y 30%, en masa de oxígeno) de cierto elemento de transición. ¿Puedes encontrar de qué elemento se trata y la fórmula de los óxidos?

A Julieta le gusta mucho la joyería y el trabajo con los metales. Como es muy curiosa, ella averiguó con los organizadores cuál era la composición de las medallas de oro entregadas durante el evento y los detalles del proceso de dorado, además de recibir una de regalo.

Las medallas estaban hechas de latón (aleación Cu-Zn), con un peso aproximado de 210 g y 5,0 μm de baño en oro. El revestido de oro se realizó en una disolución de $\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2]$ 0,040 M, a $\text{pH} = 4,0$, utilizando como estabilizante y buffer una disolución 75 g/L de ácido cítrico (H_4Cy , 192 g/mol), a 50 °C, a un voltaje de 2-4 V, con densidad de corriente de 0,50 A/dm² y ánodo de sacrificio de oro. La eficiencia faradaica del proceso es cercana al 85%.



8.3. El cianuro de oro(III) no existe, sino que cuando ambos iones entran en contacto en disolución se desprende un pseudohalógeno y se forma un precipitado. Formule la reacción y explique por qué ocurre.

8.4. El Au(I) es inestable en disolución, pero puede estabilizarse con los iones haluros, cianuro, tiocianato y tiosulfato. ¿Por qué? Calcule la constante de desproporción de Au(I) en agua a 25 °C.

Yepe quería saber la composición exacta de las medallas. Determinó que la masa de la medalla que le regalaron a Julieta era 210 g y midió sus dimensiones, obteniendo 40 mm de lado y 6,0 mm de espesor. Utilizando los datos en internet, fue capaz de encontrar la composición, pero no la reveló a sus compañeros.

8.5. Asuma para el resto de la pregunta que la medalla tiene forma de hexágono regular de lado L, con área igual a $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot L^2$. Calcule la densidad aproximada de la aleación.

8.6. El volumen obtenido por *Yepe* es aproximado, porque la medalla en realidad tenía forma irregular, explique un método más exacto para medir el volumen en el laboratorio.

CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

8.7. La eficiencia del proceso de recubrimiento con oro es afectada a menudo porque en el ánodo ocurre una semirreacción colateral con desprendimiento de gas o la formación de un precipitado que lo pasiva, requiriendo mayor voltaje de funcionamiento. Formule las ecuaciones balanceadas de estas dos reacciones.

Roy contó entonces que su papá es joyero y en el taller emplea el agua regia (mezcla de $\text{HNO}_3:\text{HCl}$, 1:3) para disolver a algunas piezas, debido a que los ácidos por separado no son capaces de hacerlo. Julieta explicó que esta reacción es posible debido a la formación del complejo $[\text{AuCl}_4]^-$.

8.8. Ayude a Roy a calcular el potencial estándar de reducción Au^{3+}/Au en ausencia de cloruros.

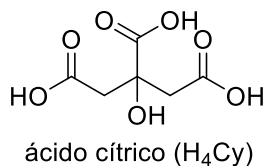
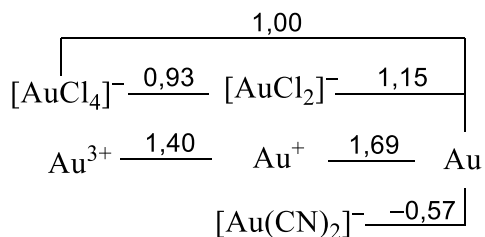
8.9. Formule las reacciones posibles de oro con H^+ , NO_3^- y O_2 del aire, en presencia de cloruros. Determine cuál está más favorecida termodinámicamente, suponiendo que el medio tiene $\text{pH} = 0$ y 1,0 M de cloruro.

8.10. En la práctica, la reacción que usted encontró arriba no es la que sucede, proponga una explicación.

8.11. Cuando Marco calculó la cantidad de oro ($19,3 \text{ g/cm}^3$) en gramos consumida en una medalla quedó sorprendido del resultado. ¿Cuánto tiempo se necesita para el recubrimiento de una medalla?

8.12. Al final del recorrido, la profesora, que es especialista en compuestos orgánicos, preguntó a los estudiantes cuál era la razón por la que una de las constantes del ácido cítrico es extremadamente pequeña. ¿Qué habrías respondido tú?

8.13. Una muestra de 2,00 g de limaduras de una medalla de oro fue disuelta en ácido nítrico caliente. La disolución concentrada fue enfriada, filtrada y neutralizada con cuidado de evitar la precipitación de los hidróxidos metálicos. Luego, se diluyó hasta completar un litro de disolución en un matraz aforado. Una alícuota de 10 mL se transfirió a un frasco Erlenmeyer, se le agregó una pequeña cantidad de agua destilada y 1 g de yoduro de potasio. La suspensión resultante fue valorada rápidamente con un patrón de tiosulfato 0,0100 M, utilizando almidón como indicador. El volumen de agente valorante necesario para alcanzar la primera coloración azul fue 21,1 mL. ¿Cuál es la composición total (en por ciento en masa) de la medalla de oro de la IMChO?



$K_{ps}(\text{AuCN}) = 1,0 \cdot 10^{-38}$ $E^\circ(\text{V}): \text{O}_2/\text{H}_2\text{O} = 1,23; \text{NO}_3^-/\text{NO} = 0,96$

$\text{pK}_a(\text{H}_4\text{Cy}) = 3,13; 4,76; 6,40; 14,4$ Aire: 79% N_2 y 21% O_2 (v/v), 1,0 atm

Nota: El autor asegura que ninguna medalla fue dañada durante la elaboración de esta pregunta.

CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.



NOMBRE: _____ No.I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 9. Aleaciones (8% del total; solo 12mo grado) Día 1

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Total	Total
2	6	4	4	12	4	32	8

Los metales pueden mezclarse en distintas proporciones formando aleaciones con el objetivo de desarrollar nuevos materiales. Las amalgamas son aleaciones de mercurio y probablemente son de las más conocidas.

9.1. Las amalgamas de sodio y de cinc se emplean en la olefinación de Julia-Lythgoe y la reducción de Clemmensen, respectivamente. ¿Cuál es la función del mercurio y por qué se usa este metal en específico?

En los aviones se prohíbe el transporte de mercurio metálico o en forma de sal, debido a que puede causar severos daños en la estructura de aluminio de la aeronave. La amalgama de mercurio Al(Hg) que se forma cataliza la oxidación del mercurio por la humedad del aire.

9.2. ¿Por qué el aluminio es inerte en condiciones normales? Plantee las ecuaciones de las reacciones que suceden en presencia de mercurio metálico y en forma de sal.

Cuando metales muy electropositivos se combinan con metales muy electronegativos o con metaloides, se originan compuestos con un elevado carácter iónico, como por ejemplo, el CsAu que funde a 590 ° y las fases de Zintl NaTl y CaSi₂, en las que los cationes se encuentran intercalado en una red formada por los átomos del elemento más electronegativo.

9.3. Sugiera qué tipo de estructura tridimensional forman las especies Tl⁻ y Si²⁻ en las fases de Zintl.

9.4. Construya el diagrama de orbitales moleculares para el AuCs. Muestre solo los orbitales de valencia.

Dos metales **A** y **B** de un mismo grupo de la tabla periódica pueden mezclarse en distinta proporción. Cuando la combinación es equimolecular, el contenido en masa de **A** es 37% y se obtiene un compuesto líquido que se usa como refrigerante en reactores nucleares por su elevada conductividad térmica. A bajas temperaturas, es posible obtener un compuesto sólido con 54% en masa de **A**. Tanto los metales como sus compuestos explotan al entrar en contacto con el agua.

9.5. Encuentre la identidad de los metales **A** y **B**, y la fórmula de los compuestos intermetálicos.

9.6. Escriba la ecuación ajustada de la reacción del compuesto equimolecular de los metales **A** y **B** con exceso de: i) agua y ii) dioxígeno.

CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 10. Elementos marginados (15% del total; solo **12mo** grado) **Día 1**En homenaje a Tec. Nicasio *Kino* Joaquín Borrego, Departamento de Orgánica de FQ-UH

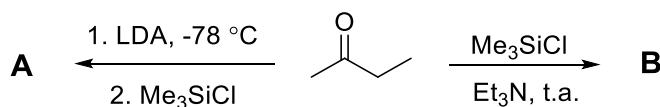
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	Total	Total
6	12	18	2	6	2	4	10	60	15

A menudo, los estudiantes novatos prefieren concentrarse en la química orgánica de los compuestos de C, H, N, O y le tienen mucho temor a las moléculas con B, P, S y Si, los cuatro jinetes del apocalipsis químico orgánico. Esta pregunta pretende desatar sus peores temores. Pero si usted posee conocimientos básicos de estructura y reactividad, persistencia y un poco de imaginación, de seguro logrará contestarla.

Para resolver las siguientes preguntas, tenga en cuenta las propiedades de los elementos en cuestión.

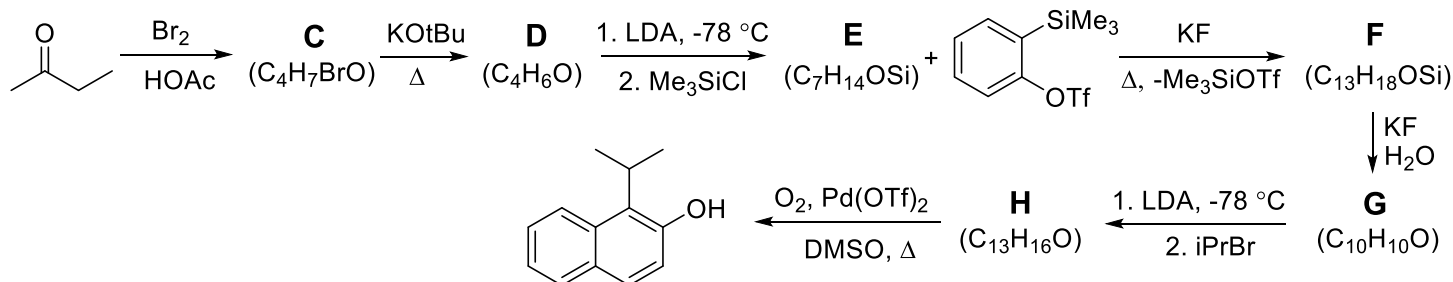
1. Los compuestos de azufre tienen varios estados de oxidación, pueden ser nucleofílicos o electrofílicos, estabilizar cationes y aniones. El átomo de S es blando y puede eliminarse por reducción u oxidación.
2. Los compuestos de boro son electrofílicos debido al orbital p vacío. El átomo de B posee una gran afinidad por el oxígeno y puede eliminarse por oxidación.
3. El silicio es más electropositivo que el carbono, por lo que puede estabilizar β -carbocationes; es un átomo muy duro, que presenta alta afinidad por el flúor y el oxígeno.
4. Los compuestos de fósforo están restringidos a los estados de oxidación 3+ y 5+, pueden ser nucleofílicos o electrofílicos. El átomo de P es blando, pero posee una alta afinidad por el oxígeno.

Es posible controlar la regioselectividad de la formación de enolatos o sus equivalentes sintéticos controlando las condiciones de reacción. Considere las reacciones de la butanona para formar enol-éteres de sililo.



10.1. Represente las estructuras de los isómeros **A** y **B**. Explique el origen de la selectividad.

10.2. Considere la síntesis siguiente de un derivado de β -naftol y represente las estructuras de **C-H**.



Los reactivos de fósforo se emplean con frecuencia para realizar intercambio de grupos funcionales en reacciones orgánicas. Por ejemplo, en las reacciones de Apple, Corey-Fuch y Mitsunobu.

CÓDIGO: _____

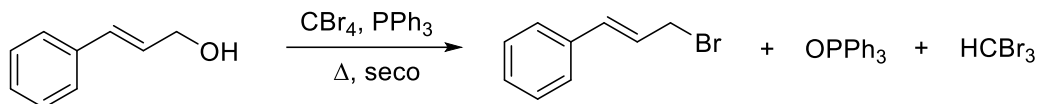
Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.



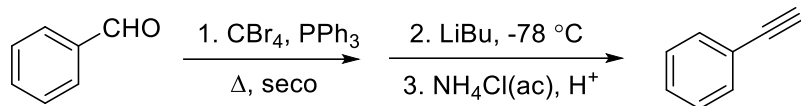
NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

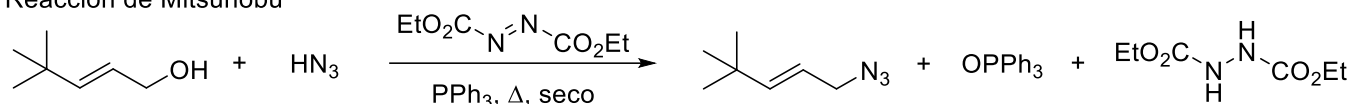
Reacción de Apple



Reacción de Corey-Fuch



Reacción de Mitsunobu



10.3. Proponga un mecanismo para cada una de las reacciones anteriores. Indique el movimiento de los electrones. ¿Por qué es necesario el uso de condiciones anhidras?

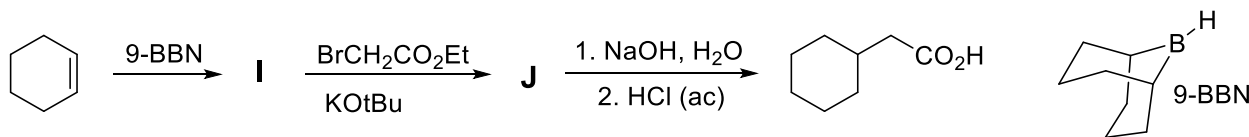
10.4. Proponga otros reactivos alternativos para transformar el alcohol alílico en la azida correspondiente.

La reacción del hidruro de sodio con el tricloruro de boro en presencia de éter permite obtener dos agentes reductores muy conocidos **X** y **Y**, dependiendo de las cantidades de los reaccionantes. **X** es un gas molecular que rápidamente tiende a dimerizar a **X**₂ y debe ser almacenado en disolución de éter seco; mientras que **Y** es una sal iónica relativamente estable que explota en contacto con el agua.

10.5. Identifique las sustancias **X** e **Y** y plantee las ecuaciones para su obtención.

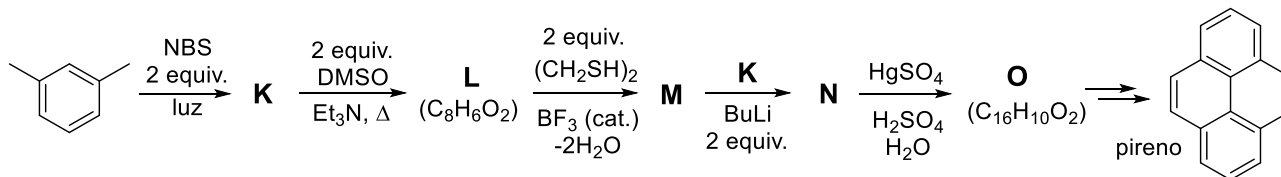
10.6. **Y** es un reductor nucleofílico, que reduce aldehídos, cetonas, iminas y ésteres (en calor). Por el contrario, **X** es un reductor electrofílico, que reduce alquenos, alquinos, ácidos carboxílicos y amidas. Explique la diferente reactividad entre estas sustancias.

Los compuestos de boro pueden aplicarse en la síntesis de cetonas y ésteres sustituidos utilizando carbaniones, como se ilustra en el ejemplo.



10.7. Represente las estructuras de los compuestos **I** y **J**.

Los tioles permiten enmascarar aldehídos (electrófilos) en forma de ditianos (nucleófilos) e invertir la polaridad (umpolung) de las reacciones químicas. A continuación se muestra una posible síntesis del pireno.



10.8. Represente las estructuras de los compuestos **K-O**. NBS: N-bromosuccinimida.

CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 12mo. Preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.